Conceitos

Android (Kotlin)

Instrutor: Ralf Lima

Tópicos da aula

- A evolução dos smartphones;
- Sistemas operacionais;
- Conhecendo o Android;
- Java e Kotlin;
- Tecnologias no desenvolvimento de apps;
- Mercado de trabalho;
- Características no desenvolvimento com Kotlin;
- Gradle;
- Tipos de projetos predefinidos no Android Studio (templates);
- Configurar emulador no Android Studio;
- Criar projeto e executar.

A evolução dos smartphones

Primeira geração

- Celulares analógicos (anos 80 e início dos 90);
- Foco exclusivo em ligações de voz;
- Tecnologia analógica (1G);
- Grandes, pesados e com pouca autonomia.

Primeira geração

MOTOROLA DYNATAC 8000X
Lançado em 1983 por Martin Cooper

MOTOROLA PT-550
Lançado em 1990

Curiosidade

O primeiro SMS da história foi enviado em 3 de dezembro de 1992 pelo engenheiro Neil Papworth, da Vodafone.

O SMS foi enviado para o diretor da Vodafone (Richard Jarvis).

A mensagem continha um simples ***Merry Christmas*** (Feliz Natal).

- SMS significa Short Message Service (Serviço de Mensagens Curtas), conhecido como "torpedo"

Segunda geração

- Celulares digitais (anos 90);
- Tecnologia digital (2G – GSM, CDMA);
- Aparelhos menores;
- Custo reduzido para adquirir;
- Baterias com mais tempo de duração;
- Alguns modelos continham jogos, como o famoso ***snake***.

Segunda geração

Motorola StartTAC
Lançado em 1996

Nokia 5120/5110
Lançado em 1998

Ericsson T28
Lançado em 1999

Curiosidades

- O Bluetooth foi criado em 1994 pela empresa Ericsson;
- O primeiro celular com câmera comercial do mundo foi o Kyocera VP-210, lançado no Japão em 1999.

Terceira geração

- Celulares com acesso a internet (a partir de 2001);
- Chamadas de vídeo;
- Apps para acessar e-mails;
- Downloads de aplicativos;
- Streaming de músicas e vídeos.

Terceira geração

Nokia 6650
Lançado em 2002

Motorola A830
Lançado em 2002

Sony Ericsson Z1010
Lançado em 2003

Curiosidades

- Em 2007 é apresentado o primeiro iPhone;
- Em 2003 surge a empresa **Android Inc**. Em 2008 o primeiro smartphone com Android é apresentado e vendido comercialmente (HTC Dream).

Quarta geração

- A geração dos Smartphones (a partir de 2009);
- Internet estável e mais rápida;
- Variedade de aplicativos para baixar;
- Popularização do armazenamento em nuvem;
- Altos investimentos nos sistemas operacionais.

Quarta geração

HTC EVO 4G
Lançado em 2010

Samsung Galaxy S II
Lançado em 2011

Quinta geração

- Smartphones e suas facilidades (a partir de 2019);
- Internet com ainda mais velocidade;
- IoT (Internet das Coisas);
- Integração com IAs.

Quinta geração

Iphone 17
Lançado em 2025

Samsung Galaxy S26
Lançado em 2026

Sistemas operacionais

Sistemas operacionais

Sistema	Lançamento	Descontinuado
Palm OS	1996	2010
Symbian	1998	2012
BlackBerry OS	1999	2013
Windows Mobile	2000	2010
Windows Phone	2010	2017
iOS	2007	Em uso
Android	2008	Em uso

Conhecendo o Android

Sobre o sistema operacional

- Em 2003 a **Android Inc** é criada por Andy Rubin, Rich Miner, Nick Sears e Chris White;
- Inicialmente a empresa tinha foco na criação de câmeras inteligentes, posteriormente focou no sistema operacional;
- A empresa foi adquirida em 2005 pela Google, no valor de US$ 50 milhões;
- Foco em ser um sistema ***open source***;
- Disponibilizar variedade de aplicativos e interface amigável.

Sobre o sistema operacional

- Até a versão 9 do sistema, os nomes eram baseados em sobremesas:

  - Cupcake;
  - Donut;
  - Éclair;
  - FroYo;
  - Gingerbread;
  - Honeycomb;
  - Ice Cream Sandwich;
  - Jelly Bean;
  - KitKat;
  - Lollipop;
  - Marshmallow;
  - Nougat;
  - Oreo;
  - Pie.

- A partir da versão 10, o Android trabalha apenas com números.

Java e Kotlin

Java e Kotlin

- A linguagem Java esteve presente desde a primeira versão do Android, lançada em 2008;
- Apps Android até 2014 eram quase exclusivamente em Java.
- Entre 2014 e 2016, os desenvolvedores podiam optar entre o Java e o Kotlin.
- Em 2017, a linguagem Kotlin se consolidou como a linguagem oficial para o desenvolvimento de aplicações para Android;
- Em 2019, o **Jetpack Compose** foi incorporado para facilitar no desenvolvimento de aplicativos.

Java e Kotlin

activity_main.xml × | MainActivity.java ×

```
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/a
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_w
    android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="16dp"
    android:paddingRight="16dp"
    android:paddingTop="16dp"
    android:paddingBottom="16dp" tools:context=".MainActivity">

    <TextView android:text="Hello world!" android:layout_width="wra
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/textView" />

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="New Button"
        android:id="@+id/button"
        android:layout_below="@+id/textView"
        android:layout_centerHorizontal="true"
        android:layout_marginTop="155dp" />

</RelativeLayout>
```

Java e Kotlin

```
@Composable
fun FilledButtonExample(onClick: () -> Unit) {
    Button(onClick = { onClick() }) {
        Text("Filled")
    }
}
```

Características da linguagem Kotlin

Características do Kotlin

- Desenvolvida em 2011 pela JetBrains, com foco em concisão, segurança e interoperabilidade.
- Permite usar bibliotecas Java existentes sem problemas;
- Reduz código repetitivo (boilerplate);
- Segurança contra NullPointerException;
- Possui funcionalidades modernas:
  - **Coroutines**: programação assíncrona simplificada;
  - **Extension Functions**: adicionar funções a classes existentes sem herança;
  - **Smart casts**: tipo de variável automaticamente inferido após checagem.

Gradle

Gradle

- Gradle é um gerenciador de dependências;
- Responsável por realizar o build do projeto;
- Oficial do Android Studio, totalmente integrado;
- Gerencia: Maven Central, Google, JCenter.

Templates de projetos

Templates de projetos

- No Activity: Projeto totalmente limpo;
- Empty Activity: Projeto com o arquivo MainActivity.kt, contendo um Hello Android;
- Navigation UI Activity: Projeto contendo uma estrutura de navegação;
- Basics Views Activity: Projeto contendo views e componentes;
- Empty Views Activity: Projeto views sem componentes;
- Responsive Views Activity: Projeto responsivo;
- Game Activity e Native C++: Projetos onde é possível trabalhar com Kotlin e C++.

Outras tecnologias para desenvolvimento Android

Outras tecnologias

- React Native (Meta - 2015);
- Flutter (Google - 2017);
- Ionic (2008);
- Xamarin (Microsoft - 2011);

Outras tecnologias

Framework	Linguagem	Tipo	Pontos fortes	Limitações
React Native	JS/TS	Nativo parcial	Código reutilizável, comunidade grande	Dependência de módulos nativos
Flutter	Dart	Nativo	UI consistente, performance alta	Tamanho do app, Dart pouco conhecido
Ionic	HTML/CSS/JS	Híbrido	Fácil para web devs, rápido protótipo	Performance e UI menos nativa
Xamarin	C#	Nativo	Código compartilhado, APIs nativas	Apps maiores, UI precisa ajustes

Mercado de trabalho

Mercado de trabalho

- Desenvolvimento de aplicativos é uma das áreas que mais crescem, também podemos citar: Inteligência Artificial e Machine Learning, Segurança da Informação, DevOps, Data Science, IoT, Blockchain e Automação.

- Segundo o Glassdoor, essa é a média de desenvolvedores Kotlin - Android em São Paulo:
  - Júnior: R$3.000,00 ~ R$5.000,00
  - Pleno: R$5.000,00 ~ R$9.000,00
  - Sênior: R$9.000,00 ~ R$15.000,00

Recapitulação

- Conhecendo o Android;
- Evolução dos celulares/smartphones;
- Mercado de trabalho;
- Templates;
- Java e Kotlin;
- Sistemas operacionais.

Próxima aula

- Revisão dos conceitos de Lógica e Algoritmos;
- Null Safety;
- Tratamento de exceções.

Obrigado!

Até a próxima aula 😉